

**LAPORAN TUGAS INDIVIDU
EKSPERIMEN OPERASI DASAR PADA SINYAL DAN
CITRA**

Mata Kuliah: Pengolahan Sinyal Digital

Dosen pengampu : Assoc. Prof. Dr. Ir. Oddy Virgantara Putra,
S.Kom., M.T., IPP.



Oleh : Abinaya Azhar Probo Kusumo / TI5 A1

**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
KAMPUS SIMAN**

1447/2026

1 Pendahuluan

Pengolahan Sinyal Digital (DSP) dan Pengolahan Citra Digital pada dasarnya bertumpu pada manipulasi matematis berbasis larik (*array*). Operasi-operasi sederhana seperti penjumlahan, penggeseran (*shifting*), dan amplifikasi bukan sekadar pengubah bentuk visual atau gelombang, melainkan batu bata penyusun algoritma yang lebih kompleks seperti filter linear, konvolusi, segmentasi, hingga augmentasi data pada kecerdasan buatan. Laporan ini mendokumentasikan eksperimen berbasis Python untuk memverifikasi sifat-sifat fundamental tersebut baik pada domain sinyal 1D maupun citra 2D, serta menguji linearitas suatu sistem secara empiris.

2 Operasi pada Sinyal 1D

2.1 Pembuatan Sinyal Diskrit

Sinyal diskrit dibangkitkan pada rentang nilai $n = 0, 1, 2, \dots, 30$:

1. **Sinyal Pertama ($x_1[n]$):** Sinyal sinusoidal murni dengan persamaan $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$. Karakteristiknya adalah sinyal periodik dengan frekuensi digital $\omega = 0.5\pi$ rad/sampel, yang berarti sinyal akan berulang setiap $N = \frac{2\pi}{0.5\pi} = 4$ sampel.
2. **Sinyal Kedua ($x_2[n]$):** Sinyal *unit step* termodifikasi yang ditentukan oleh persamaan:

$$x_2[n] = \begin{cases} 0, & n < 5 \\ 1, & n \geq 5 \end{cases} \quad (1)$$

Karakteristiknya adalah sinyal non-periodik yang mengalami diskontinuitas (perubahan kondisi/*step*) tepat pada indeks ke-5.

2.2 Operasi Penjumlahan Sinyal

Operasi yang dilakukan adalah $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$.

Analisis Perubahan Bentuk: Penjumlahan ini mengakibatkan terjadinya penggeseran level DC (*DC offset*) pada sinyal sinusoidal $x_1[n]$ mulai dari indeks $n = 5$. Sebelum $n = 5$, amplitudo $y[n]$ murni mengikuti $x_1[n]$ (berkisar antara -1 hingga 1). Setelah $n = 5$, seluruh gelombang sinus terangkat ke atas sebesar 1 satuan, sehingga amplitudonya bergerak dari 0 hingga 2.

Jawaban Pertanyaan Analisis:

1. **Perubahan Amplitudo:** Amplitudo total meningkat pada area di mana kedua sinyal saling menguatkan (interferensi konstruktif). Titik puncak yang awalnya 1 menjadi 2.

2. **Kemiripan Bentuk:** Ya, hasil penjumlahan masih mempertahankan bentuk osilasi sinusoidal dari $x_1[n]$, namun sumbu simetrisnya bergeser ke atas mengikuti bentuk tangga (*step*) dari $x_2[n]$.
3. **Aplikasi Nyata:** Operasi ini digunakan dalam proses *Audio Mixing* (menggabungkan vokal dan instrumen) atau menambahkan komponen pemancar sinyal (*carrier*) dengan informasi dasar.

2.3 Operasi Penggeseran Sinyal (Time Shifting)

Operasi diuji dengan $y[n] = x[n - k]$ menggunakan nilai $k = -3, k = 0, k = 4$.

- $k = -3$ (**Sinyal Maju / Advance**): Sinyal bergeser ke kiri sebanyak 3 sampel. Sinyal muncul lebih awal.
- $k = 4$ (**Sinyal Mundur / Delay**): Sinyal bergeser ke kanan sebanyak 4 sampel. Sinyal mengalami penundaan waktu.

Jawaban Pertanyaan Analisis:

1. **Efek k Positif vs Negatif:** $k > 0$ menyebabkan pergeseran ke kanan (*delay*/tertunda), sedangkan $k < 0$ menyebabkan pergeseran ke kiri (*advance*/mendahului).
2. **Simulasi Delay:** Delay temporal dalam medium (seperti gema atau latensi jaringan) dapat dimodelkan secara matematis dengan memilih nilai $k > 0$ yang merepresentasikan waktu tunda dalam satuan *sampling rate*.
3. **Pentingnya Time Alignment:** Penyelarasan waktu sangat krusial agar sinyal yang diambil dari sensor berbeda (misal mikrofon array) tidak saling membatalkan fase satu sama lain saat digabungkan.

2.4 Operasi Amplifikasi Sinyal

Menggunakan persamaan $y[n] = \alpha x[n]$ dengan variasi nilai α :

Tabel 1: Perbandingan Efek Amplifikasi Sinyal

Nilai α	Efek terhadap Sinyal
0.5	Atenuasi (Pelemahan); amplitudo mengecil menjadi setengahnya (-0.5 hingga 0.5).
1	Tetap; sinyal identik dengan sinyal asli tanpa ada perubahan nilai.
2	Amplifikasi (Penguatan); amplitudo melipat ganda (-2 hingga 2).
-1	Inversi Fase (Pembedaan); nilai positif menjadi negatif dan sebaliknya.

Jawaban Pertanyaan Analisis:

1. $\alpha > 1$: Sinyal mengalami penguatan skala (amplifikasi), meningkatkan daya/volume sinyal.
2. $0 < \alpha < 1$: Sinyal mengalami pelemahan skala (atenuasi).
3. α **Negatif**: Terjadi pembalikan polaritas sinyal (*phase inversion*) sekaligus penskalaan amplitudo berdasarkan nilai absolutnya.
4. **Hubungan dengan Gain Audio**: Nilai α berkorelasi langsung dengan knob *Gain* atau *Volume* pada penguat amplifier elektrik maupun digital.

3 Operasi pada Citra 2D

3.1 Membaca dan Menampilkan Citra

Eksperimen menggunakan satu citra bebas dengan ukuran dimensi matriks $M \times N$ dengan tipe data *unsigned integer 8-bit* (uint8), rentang piksel minimum 0 (hitam) dan maksimum 255 (putih).

3.2 Operasi Penjumlahan Citra

Menggunakan rumus: $I(i, j) = I_1(i, j) + I_2(i, j)$.

Analisis Efek: Penjumlahan linear antar piksel menaikkan intensitas cahaya secara drastis, membuat gambar hasil menjadi jauh lebih terang (*brighter*). Namun, detail objek pada area yang sudah terang akan hilang jika terkena luapan nilai piksel.

Jawaban Pertanyaan Analisis:

1. **Kesamaan Ukuran:** Operasi dilakukan secara *element-wise* (matriks indeks i, j harus berpasangan). Jika dimensi berbeda, operasi linear matriks tidak valid.
2. **Melebihi Nilai Maksimum (Overflow):** Pada sistem uint8, nilai > 255 akan mengalami pembulatan ekstrem atau saturasi, membuat area tersebut menjadi putih polos (*overexposure*).
3. **Clipping vs Normalisasi:** *Clipping* langsung memotong nilai > 255 menjadi 255 (menyebabkan hilangnya detail), sedangkan *Normalisasi* memetakan kembali nilai total secara proporsional ke rentang 0-255 sehingga detail gradasi tetap terjaga.
4. **Aplikasi Nyata:** Digunakan untuk *Double Exposure art*, penyatuan frame untuk reduksi noise (*image averaging*), atau teknik *image blending*.

3.3 Operasi Penggeseran Citra (Translasi)

Menggunakan rumus: $I'(i, j) = I(i - \Delta i, j - \Delta j)$.

Analisis Area Kosong: Ketika gambar digeser, baris atau kolom baru yang masuk tidak memiliki informasi dari gambar asli. Secara default, OpenCV akan mengisinya dengan nilai 0 (warna hitam).

Jawaban Pertanyaan Analisis:

1. **Efek PosPosition:** Objek berpindah secara spasial ke arah kanan ($\Delta j > 0$) atau ke bawah ($\Delta i > 0$).

2. **Augmentasi Data:** Translasi melatih model *Machine Learning* / *CNN* agar bersifat *invariant* terhadap posisi objek, sehingga model tetap dapat mendeteksi objek di manapun posisinya berada.
3. **Risiko Pergeseran Terlalu Besar:** Bagian penting dari objek utama dapat terpotong keluar dari batas frame gambar (*out of bounds*).

3.4 Operasi Amplifikasi Citra

Menggunakan rumus: $I'(i, j) = \alpha I(i, j)$.

Analisis Histogram: Saat $\alpha > 1$, sebaran histogram meregang ke arah kanan (meningkatkan kontras dan kecerahan). Saat $0 < \alpha < 1$, sebaran histogram menyempit ke arah kiri (gambar menjadi redup dan kontrasnya rendah).

Jawaban Pertanyaan Analisis:

1. $\alpha > 1$: Gambar menjadi jauh lebih cerah secara linear, namun rentan mengalami saturasi putih.
2. $0 < \alpha < 1$: Gambar menjadi lebih gelap/redup secara merata.
3. **Pembatasan Rentang:** Sinyal visual display standar hanya mampu merepresentasikan kedalaman warna 8-bit ($0 - 255$). Tanpa batasan, data gambar akan rusak saat di-render.
4. **Hubungan Amplifikasi & Brightness:** Amplifikasi mengalikan nilai piksel (meningkatkan kecerahan secara multiplikatif sebanding kontrasnya), berbeda dengan penjumlahan yang menaikkan kecerahan secara aditif.

4 Uji Sistem Linier

Sistem dikatakan linier jika memenuhi prinsip Superposisi, yang terdiri dari sifat **Homogenitas** dan **Additivitas**.

4.1 Uji Homogenitas

Sistem diuji: $T(x) = 2x$. Syarat Homogenitas: $T(\alpha x) = \alpha T(x)$.

- Sisi Kiri: $T(\alpha x) = 2(\alpha x) = 2\alpha x$
- Sisi Kanan: $\alpha T(x) = \alpha(2x) = 2\alpha x$

Karena $T(\alpha x) = \alpha T(x)$, sistem $T_1(x)$ **memenuhi** sifat homogenitas secara mutlak.

4.2 Uji Additivitas

Syarat Additivitas: $T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$.

- Sisi Kiri: $T(x_1 + x_2) = 2(x_1 + x_2) = 2x_1 + 2x_2$
- Sisi Kanan: $T(x_1) + T(x_2) = 2x_1 + 2x_2$

Selisih antara kedua hasil adalah 0. Sistem **memenuhi** sifat additivitas.

4.3 Perbandingan Sistem Linier dan Non-Linier

Tabel 2: Tabel Analisis Linearitas Sistem

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Jenis Sistem	Alasan
$T_1(x) = 2x$	Terpenuhi	Terpenuhi	Linier	Memenuhi kedua bukti matematis.
$T_2(x) = x^2$	Gagal	Gagal	Tidak Linier	Muncul suku silang kuadrat.

Jawaban Pertanyaan Analisis:

1. **Mengapa $T_1(x)$ Linier:** Karena grafik fungsinya berupa garis lurus melewati titik pusat $(0,0)$ dan pangkat variabelnya adalah satu.
2. **Mengapa $T_2(x)$ Non-Linier:** Pangkat dua mengakibatkan output tumbuh secara kuadratik terhadap input, merusak sifat proporsionalitas.
3. **Pentingnya Sistem Linier dalam DSP:** Sistem linier sangat mudah diprediksi, dianalisis secara matematis, dan memungkinkan penggunaan tools powerful seperti Transformasi Fourier dan Konvolusi.
4. **Hubungan dengan Superposisi:** Prinsip superposisi *hanya berlaku* pada sistem linier. Kita bisa memecah sinyal rumit menjadi komponen kecil, memprosesnya terpisah, lalu menjumlahkannya di akhir.

5 Analisis HOTS

5.1 Analisis Konseptual

1. **Dasar Superposisi:** Konsep dasar superposisi menyatakan respon total dari kombinasi input adalah jumlah dari respon masing-masing input (Additivitas) yang dikalikan faktor skalanya (Amplifikasi).
2. **Tidak Semua Operasi Linier:** Operasi yang melibatkan fungsi kuadrat, pembatasan nilai (*clipping*), atau pergeseran nilai konstan non-nol merusak sifat linearitas karena tidak memenuhi syarat kelayakan titik origin $(0, 0)$.
3. **Dampak Sistem Non-Linier:** Sistem non-linier memicu munculnya frekuensi baru di luar frekuensi input asli (*harmonic distortion*), membuat sinyal sulit difilter kembali dan komputasi menjadi jauh lebih kompleks.
4. **Pentingnya Shift & Amplify:** Tanpa pergeseran (*shift*), kita tidak bisa melakukan sinkronisasi data waktu. Tanpa amplifikasi, kita tidak bisa memulihkan sinyal lemah akibat redaman jarak medium.

5.2 Analisis Aplikasi Nyata: Augmentasi Data Citra

1. **Masalah yang Diselesaikan:** Keterbatasan jumlah dataset dan kerentanan model kecerdasan buatan (*overfitting*) terhadap orientasi atau kecerahan gambar tertentu.
2. **Operasi yang Digunakan:** Kombinasi Translasi (Pergeseran posisi spasial) dan Amplifikasi nilai piksel (Kecerahan/Kontras).
3. **Relevansi:** Melatih ketahanan algoritma agar mampu mengenali objek meskipun objek tersebut bergeser tempat atau mengalami perubahan kondisi pencahayaan di dunia nyata.
4. **Sifat Linearitas:** Pergeseran posisi matriks dan perkalian skalar piksel secara terpisah bersifat **Linier**, namun jika digabungkan dengan fungsi aktivasi di akhir proses deteksi, sistem total menjadi **Non-Linier**.
5. **Kelebihan & Keterbatasan:** Kelebihannya adalah meningkatkan akurasi model secara signifikan tanpa biaya komputasi tinggi. Keterbatasannya, jika translasi atau amplifikasi diatur terlalu ekstrem, informasi esensial citra justru hilang tertutup background kosong atau saturasi warna.

5.3 Skenario Pengambilan Keputusan

- **Skenario 1 (Image Blending Beda Ukuran):** Sesuai aturan matematis, kita wajib melakukan operasi *Resizing* pada salah satu citra agar dimensinya persis sama dengan citra pasangannya sebelum dilakukan penjumlahan *element-wise*.

- **Skenario 2 (Audio Terlalu Kecil):** Operasi yang dilakukan adalah **Amplifikasi Sinyal** dengan mengalikan amplitudo dengan faktor $\alpha > 1$. Risikonya, jika α terlalu besar, sinyal akan melewati batas maksimum digital (*clipping*), menghasilkan distorsi suara pecah.
- **Skenario 3 (Gagal Deteksi Objek Spasial):** Operasi penggeseran (translasi) diaplikasikan secara acak pada dataset gambar latihan. Ini akan memaksa sistem deteksi mempelajari fitur esensial objek itu sendiri, bukan menghafal koordinat pikselnya.
- **Skenario 4 (Urutan Operasi Mempengaruhi Output):** Sistem tersebut **Kemungkinan Besar Non-Linier**. Pada sistem Cascade Linear LTI (*Linear Time-Invariant*), urutan pengerjaan operasi bersifat komutatif; membalikkan urutan tidak akan mengubah output akhir. Jika hasilnya berbeda, salah satu komponen di dalamnya pasti memiliki sifat non-linier.

6 Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

6.1 Kesimpulan

Melalui eksperimen ini, dibuktikan bahwa operasi matematika elementer (penjumlahan, penggeseran, amplifikasi) bertindak sebagai pondasi utama pembentukan sistem pengolahan isyarat yang lebih besar. Validasi sifat homogenitas dan additivitas memberikan batasan tegas kapan sebuah sistem dapat dianalisis dengan kesederhanaan prinsip superposisi, dan kapan sebuah sistem membutuhkan penanganan khusus akibat sifat non-linearitasnya.

6.2 Refleksi Pribadi

1. **Operasi Paling Mudah:** Amplifikasi sinyal 1D, karena secara matematis hanya berupa perkalian skalar linear sederhana terhadap array.
2. **Operasi Paling Sulit:** Penjumlahan citra 2D, karena memerlukan perhatian ekstra pada penanganan tipe data `uint8` agar terhindar dari error overflow bawaan saat matriks digabungkan.
3. **Perbedaan Utama Sinyal 1D vs Citra 2D:** Sinyal 1D dimanipulasi berdasarkan fungsi satu variabel waktu/indeks $x[n]$, sedangkan citra 2D dimanipulasi menggunakan ruang koordinat spasial dua dimensi matriks $I(i, j)$.
4. **Hal Baru tentang Sistem Linier:** Sifat komutatif pada sistem linear cascade; baru disadari betapa pentingnya menjaga linearitas sistem agar urutan pemrosesan tidak merusak konsistensi data.
5. **Bagian Paling Penting dalam Aplikasi Nyata:** Bagian pembatasan nilai (*clipping/normalization*) dan penyelarasan waktu (*time alignment*), karena ketidakakuratan pada bagian ini langsung berdampak fatal pada fungsionalitas sistem di industries nyata.